

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial
Procesamiento de Imágenes I

Trabajo Práctico N° 3

Detección y conteo de cinco dados en video

Año 2026 — 1° Semestre

ELIZONDO RIOS, Iñaki Cruz **Legajo: E-1260/2**

JUAREZ, Leandro Santiago **Legajo: J-0633/5**

TORINO, Facundo **Legajo: T-3132/1**

1. Presentación del problema

El trabajo consiste en procesar de forma automática una serie de videos (*tirada_<id>.mp4*), cada uno correspondiente al lanzamiento de cinco dados sobre una superficie. A partir de cada video se deben resolver tres puntos:

- (A) detectar los frames en los que los dados se encuentran detenidos;
- (B) informar por consola el valor obtenido de cada dado;
- (C) generar un video de salida en el que, mientras los dados estén en reposo, y que cada dato sea demarcado con su bounding box, y un identificador único y su valor (por ejemplo D1-5, D2-2, ...).

Los videos tienen una resolución de 1080×2224 px a 30 fps. La escena se compone de una **cartulina verde** apoyada sobre un piso de madera, sobre la cual caen **dados rojos con puntos blancos**. Las herramientas utilizadas se limitan a OpenCV, NumPy y Matplotlib.

La estrategia general se dividió en dos grandes problemas, abordados de forma incremental:

a - **El análisis de un frame estático** (segmentar la cartulina, localizar los dados y contar sus puntos)

b- **La dimensión temporal** (detectar a lo largo del video el momento en que los dados se detienen).

Todo el desarrollo se validó primero sobre un único frame y un único vídeo antes de generalizar al pipeline completo y encontrar la solución a todos los casos.

2. Segmentación de la cartulina

Siguiendo la metodología de validar sobre un caso simple antes de generalizar, se comenzó extrayendo un **frame con los dados quietos**, sin la mano en escena, para desarrollar sobre él toda la etapa de segmentación.

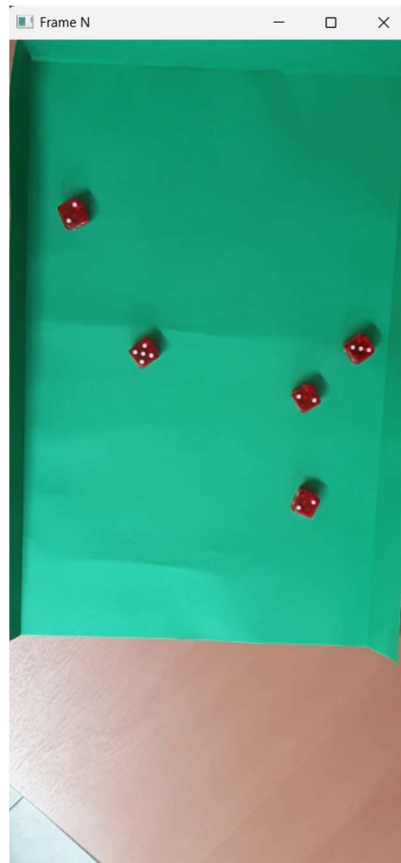


Figura 1. Frame estático extraído del video, con los cinco dados en reposo.

Para separar los dados del fondo se eligió el espacio de color **CIELAB**, y en particular el **canal a**, que codifica el eje **verde-rojo**. Esta elección es natural para la escena: la cartulina (verde) cae en valores bajos del canal a y los dados (rojos) en valores altos, por lo que un único canal concentra la separación de interés.

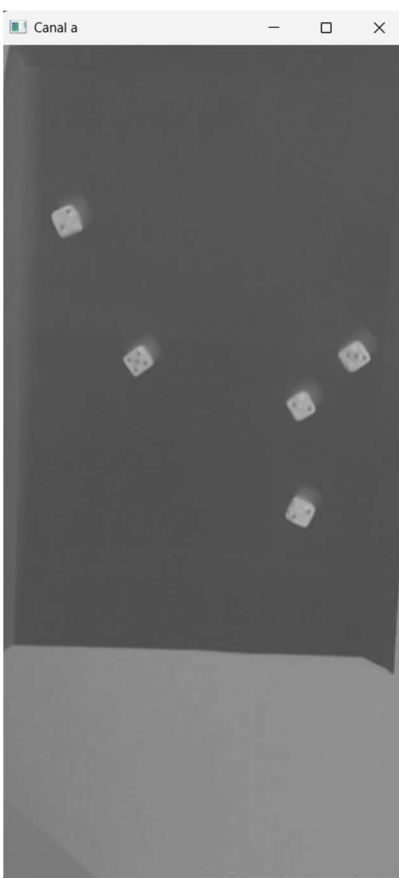


Figura 2. Canal a de CIELAB. Los dados aparecen claros sobre la cartulina; sin embargo, la madera del piso (tono cálido) también resulta clara, lo que anticipa que no basta con quedarse con lo "rojo".

Al examinar la Figura 2, se identificó que la **madera del suelo** presenta una calidez tonal similar a la de los dados, manifestándose con valores elevados en el canal a. Ante el riesgo de que una segmentación basada en el color rojo fusionara ambos elementos, se optó por una estrategia alternativa: segmentar el **fondo verde de la cartulina** para operar únicamente dentro de su perímetro. Esta decisión técnica permite aislar la madera de forma efectiva, eliminándola como factor de interferencia en el proceso.

Antes de fijar un umbral se exploraron varios valores de corte de forma manual, para entender visualmente cómo respondía el canal:

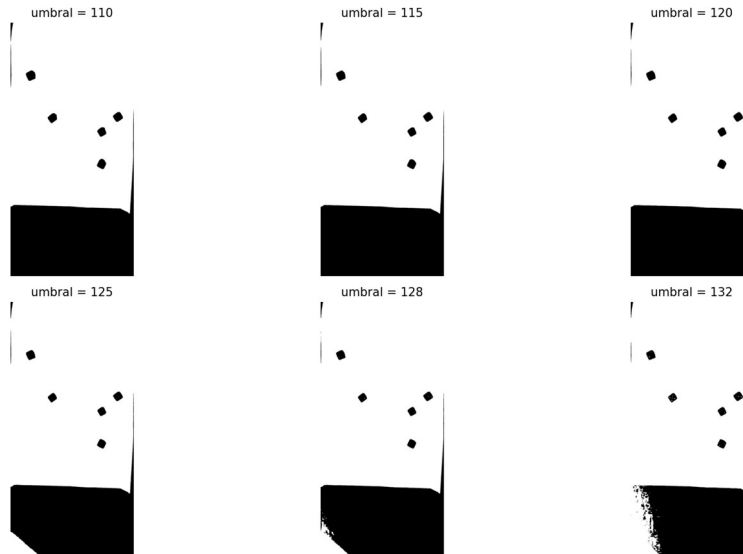


Figura 3. Pruebas con distintos umbrales sobre el canal a. Entre 110 y 115 la cartulina queda sólida y la madera excluida; a partir de 128–132 la madera empieza a colarse (ruido en el borde inferior).

Con el objetivo de no establecer un parámetro fijo de forma arbitraria, se procedió al estudio del **histograma del canal a**. Esta herramienta reveló una distribución marcadamente **bimodal**: a la izquierda, una moda predominante correspondiente a la cartulina verde; a la derecha, una moda de menor magnitud que agrupa los tonos cálidos de la madera y los dados; y en el centro, un valle con ausencia de información.

Dicha configuración resulta óptima para la implementación del **método de Otsu**. Este algoritmo permite localizar de manera automática el umbral de corte ideal justo en el valle que separa ambas poblaciones de píxeles, maximizando la eficiencia de la segmentación.

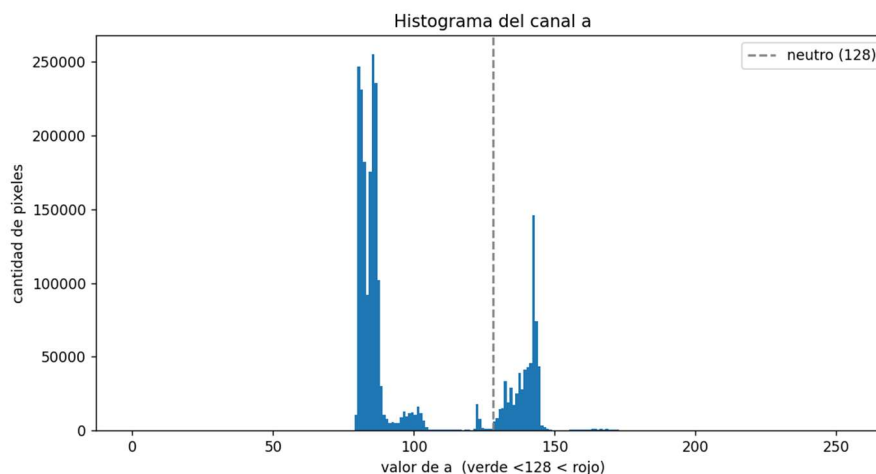


Figura 4. Histograma del canal a. La distribución bimodal con un valle limpio justifica el uso de Otsu.

Mediante el uso de Otsu con una umbralización binaria invertida —procedimiento que permite que el área verde se represente en blanco— el algoritmo determinó de manera autónoma un umbral de **111**. Este valor resultó ser plenamente consistente con las estimaciones visuales realizadas previamente a partir de la Figura 3. El principal beneficio de este enfoque radica en que el umbral se **vuelve a calcular para cada fotograma individual**, garantizando así una gran solidez y adaptabilidad técnica frente a las variaciones entre los distintos videos.

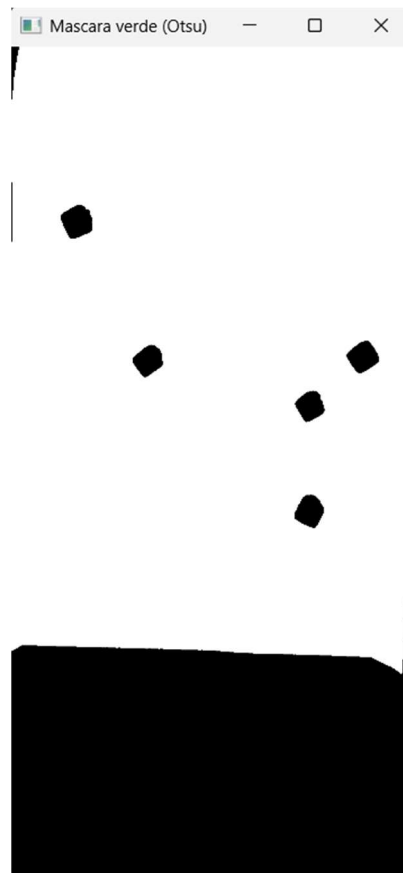


Figura 5. Máscara de la cartulina obtenida con Otsu (umbral = 111). La cartulina queda blanca y sólida, los dados como huecos negros, y la madera excluida.

3. Detección de los dados

Para delimitar la **región de interés (ROI)** se procesó la máscara de la cartulina, seleccionando únicamente la **componente conexa blanca de mayor tamaño**. Este criterio asegura que el análisis se centre exclusivamente en la cartulina, que representa la superficie blanca predominante, permitiendo ignorar de forma eficaz cualquier ruido o mancha dispersa. Gracias a esta selección, el sistema adquiere una mayor robustez para procesar los distintos videos del conjunto.

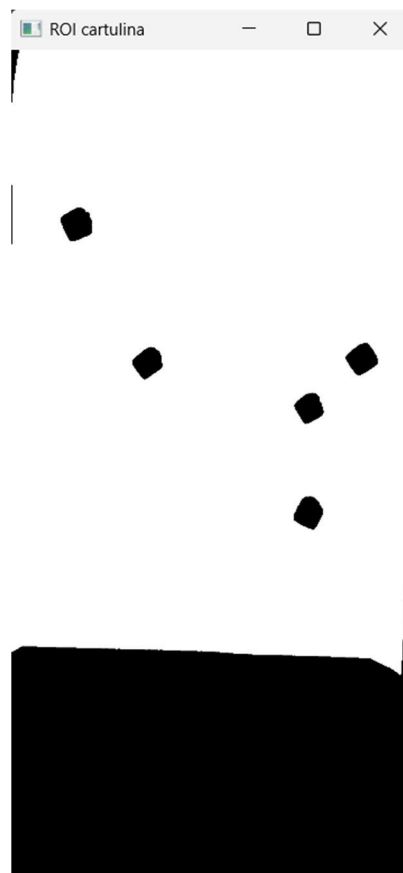


Figura 6. ROI de la cartulina (componente conexa más grande). La madera queda en negro, fuera de la región de interés.

La idea central para localizar los dados fue topológica: dentro de la cartulina, **los dados son los huecos**. Usando `cv2.findContours` con el modo `RETR_CCOMP` y la jerarquía de contornos, se seleccionaron los contornos **internos** (aquellos que tienen un contorno padre), que corresponden a los agujeros dentro de la cartulina.



Figura 7. Huecos internos detectados, dibujados sobre el frame original. Cada dado queda identificado por su contorno.

La detección inicial arrojó, sin embargo, más huecos de los esperados. Al inspeccionar las áreas se encontró un hueco espurio de tamaño insignificante:

```
Contornos internos (huecos): 6
hueco 0: area = 5039.5
hueco 1: area = 4584.0
hueco 2: area = 4826.5
hueco 3: area = 5063.5
hueco 4: area = 2.0      <- ruido (mota de 2 px)
hueco 5: area = 5680.0
```

A pesar de que el procedimiento inicial identificó más orificios de los previstos, un análisis detallado de las superficies reveló la presencia de un elemento espurio de dimensiones mínimas:

```
Contornos internos (huecos): 6
hueco 0: area = 5039.5
hueco 1: area = 4584.0
hueco 2: area = 4826.5
hueco 3: area = 5063.5
hueco 4: area = 2.0      <- ruido (mota de 2 px)
hueco 5: area = 5680.0
```

Los cinco dados mantienen áreas homogéneas (entre ~4600 y 5700), en contraste con el hueco 4, que consiste en una imperfección en la imagen de **2 px** originada posiblemente por una

sombra o imperfección en el material. Con el fin de eliminar este ruido de manera efectiva, se implementó un filtro fundamentado en la **mediana del lado** del cuadro delimitador (bounding box) de los huecos. Dado que la mediana es una medida estadística insensible a los valores atípicos (outliers), el tamaño estándar del conjunto permanece inalterado ante la presencia de esta anomalía detectada:

```
Lados: [86.5 83.5 86. 88.5 3. 89.5]  
Mediana de lado: 86.25  
Datos tras filtro de lado: 5
```

Conservando los huecos cuyo lado cae en un rango relativo a la mediana (entre el 60 % y el 140 %), la anomalía queda descartada y se obtienen exactamente **5 dados**. Como criterio adicional de confirmación se midió el **color promedio (canal a)** dentro de cada candidato, exigiendo que supere el neutro (128) más un margen:

```
Umbral de rojez a superar: 138  
dado 0: a=154.0    dado 1: a=154.3    dado 2: a=147.9  
dado 3: a=153.9    dado 4: a=152.8  
Datos confirmados por color: 5 / 5
```

Los cinco candidatos superan holgadamente el umbral (todos por encima de 147 frente al piso de 138), confirmando que son dados rojos. De este modo la detección se apoya en **tres criterios independientes**: topología (huecos), tamaño (mediana) y color, en línea con un enfoque multicriterio robusto.



Figura 8. Los cinco dados recortados individualmente. Se observan los puntos brillantes de la cara superior y, más tenues, los puntos de las caras laterales vistos por transparencia del plástico.

4. Conteo de los puntos

Para contar el valor de cada dado se trabajó **dado por dado**, segmentando los puntos blancos dentro de cada recorte. Se analizaron los canales **V (brillo)** y **S (saturación)** del espacio HSV.

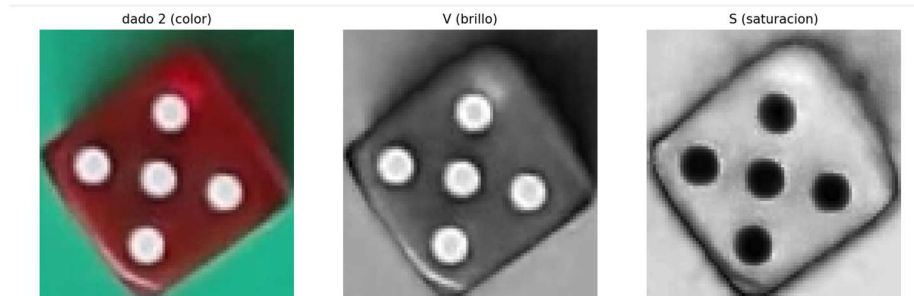


Figura 9. Canales V y S de un dado. En S los puntos aparecen como círculos oscuros muy marcados, ya que el blanco es poco saturado mientras que el cuerpo rojo y el fondo verde son colores saturados.

La separación más nítida se obtuvo en el canal **S**, donde los puntos (blancos y con baja saturación) se manifiestan como orificios oscuros contrastados contra un fondo iluminado. Bajo esta premisa, se empleó el método de Otsu sobre dicho canal para segmentar los puntos.



Figura 10. Máscara de puntos sobre el canal S. Los cinco puntos quedan bien definidos, aunque aparece también el borde del dado como un anillo desaturado.

Inicialmente se planteó una estrategia de conteo basada en filtrar los contornos según su **área relativa respecto al cuadro delimitador del dado** (bounding box). Bajo este criterio, se estimó que un punto debería representar entre el 1,0 % y el 2,5 % de dicha superficie. Si bien esta técnica resultó eficaz al analizar un dado de forma individual, su aplicación al conjunto de cinco dados reveló limitaciones: el sistema **no logró procesar correctamente el dado 0**, donde identificó erróneamente un solo punto a pesar de que el valor real era 2.

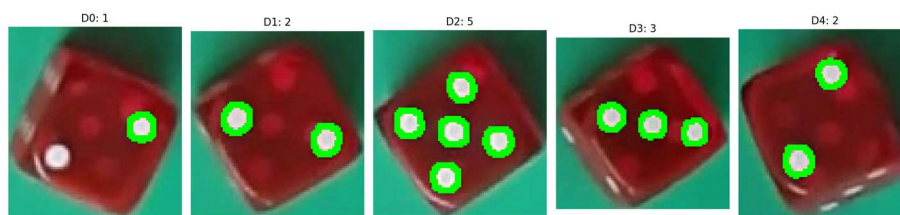


Figura 11. Conteo con S + área. El dado D0 cuenta 1 en lugar de 2: un punto, pegado al borde del dado, se fusionó con el anillo del borde y perdió su identidad como contorno propio.

El análisis determinó que el canal S carecía de la capacidad para diferenciar, de forma aislada, un punto blanco del resplandor desaturado presente en los bordes. Con el fin de mitigar esta limitación, se integró el canal V al proceso: mientras que un punto verdadero se caracteriza por ser **brillante (V alto) y desaturado (S bajo)**, el contorno del dado carece de brillo a pesar de su desaturación. Combinando ambos criterios se logró la identificación exitosa de los dos puntos en el dado 0.



Figura 12. Doble criterio SAV sobre el dado 0. La intersección de "desaturado" y "brillante" elimina el anillo del borde y deja los 2 puntos limpios.

Si bien la aplicación del doble criterio S y V permitió corregir la lectura del dado 0, el procesamiento del conjunto completo de dados introdujo una **nueva dificultad**. Se observó que el **brillo especular del plástico** presente en las aristas —caracterizado por ser brillante y desaturado— lograba sortear ambos filtros, siendo contabilizado erróneamente como un punto adicional. Esto provocó que el dado D2 reportará un valor de 6 y el D4 un valor de 3.

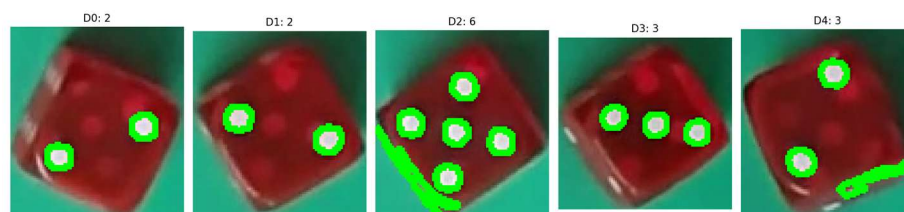


Figura 13. Conteo con SAV sobre los cinco dados. D2 y D4 cuentan de más por reflejos alargados en el borde inferior, que son desaturados y brillantes pero no tienen forma de punto.

El factor determinante para la diferenciación fue la **morfología**: mientras que los puntos de los dados se presentan como círculos compactos, los reflejos se manifiestan como franjas alargadas de geometría irregular. Por esta razón, se integró el parámetro de **circularidad** (calculado como $4\pi \cdot \text{área} / \text{perímetro}^2$), estableciendo un requisito mínimo de 0,7. Bajo esta métrica, un círculo perfecto arroja valores próximos a 1, a diferencia de las formas elongadas que generan resultados significativamente menores. En consecuencia, el sistema de conteo definitivo se fundamenta en la convergencia de **tres requisitos: requisito en los canales S y V del espacio color HSV, área relativa y circularidad**.

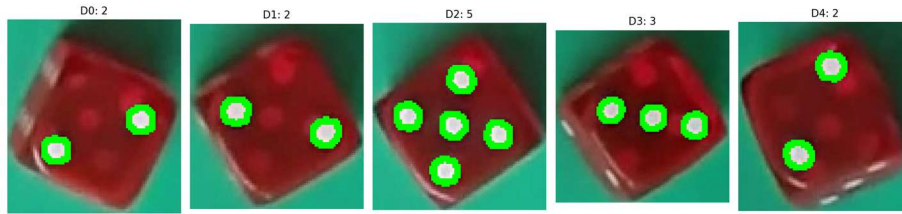


Figura 14. Conteo final con triple criterio. Los cinco dados se cuentan correctamente: D0-2, D1-2, D2-5, D3-3, D4-2. Los reflejos del borde quedan descartados por su baja circularidad.

Para ilustrar la calidad de la segmentación final, la Figura 15 muestra el conteo correcto de un dado de valor 5, con cada punto rodeado por su contorno.

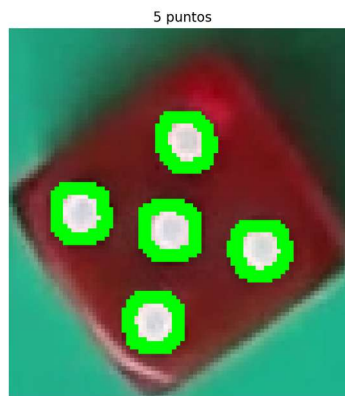


Figura 15. Detección correcta de los 5 puntos de un dado con el método final.

5. Detección de los frames en reposo

Resuelto el análisis del frame estático, se abordó la dimensión temporal. En lugar de medir la quietud de toda la imagen (lo que incluiría la mano, las sombras o cambios de luz), se aprovechó la **infraestructura ya construida**: el ROI de la cartulina y la detección de los dados. La idea fue detectar cuándo los **dados dentro de la cartulina dejan de moverse**.

Se definió una **señal de movimiento** como la cantidad de píxeles que cambian en la máscara de dados entre frames consecutivos (`cv2.absdiff`). Junto con ella se registró la cantidad de dados detectados en cada frame. La condición de reposo es doble: **hay 5 dados y el movimiento es bajo**, sostenido durante varios frames.

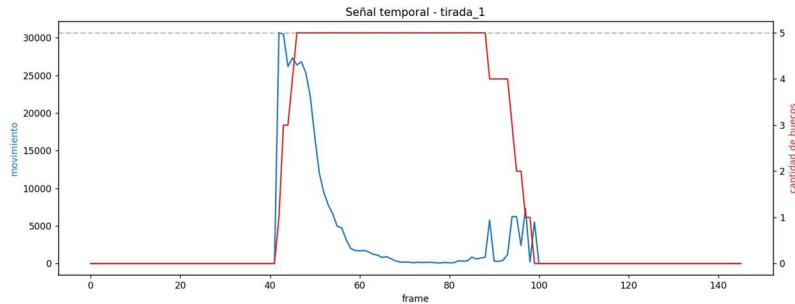


Figura 16. Señal temporal de tirada_1. En azul el movimiento, en rojo la cantidad de dados. Se distinguen las fases: cartulina vacía (0–40), lanzamiento con movimiento alto (41–55), meseta de reposo con 5 dados quietos (55–88) y retiro de los dados con la mano (88–100).

El umbral de "quieto" se definió de forma **relativa al pico de movimiento** del propio vídeo (un 9 % del máximo), de modo que se adapta automáticamente a cada tirada en lugar de depender de un valor fijo. Un frame se considera en reposo cuando cumple la condición de forma sostenida; tras la experimentación, se fijó en **2 frames consecutivos** (con un solo frame el conteo fallaba ocasionalmente en algunos dados).

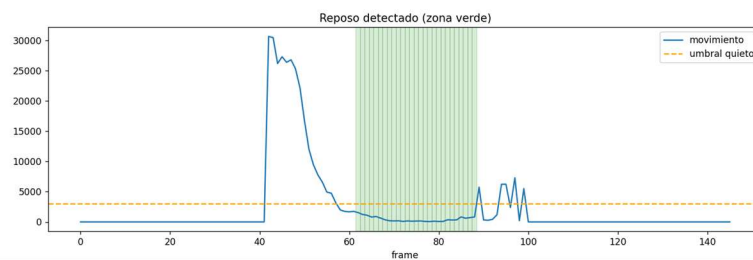


Figura 17. Intervalo de reposo detectado (zona verde) sobre la señal de movimiento. La detección cae exactamente sobre la meseta, sin invadir la fase de lanzamiento ni los picos del retiro de los dados.

La detección se validó visualmente reproduciendo el video con la máscara de dados superpuesta y un cartel de estado, confirmando que el algoritmo marca "EN REPOSO" justo cuando los cinco dados están efectivamente quietos.



Figura 18. Validación visual: durante la meseta el sistema marca correctamente los 5 dados (huecos=5) y el estado EN REPOSO.

6. Pipeline integrado y resultados

Validadas todas las piezas, se integraron en un pipeline que procesa cada video en **dos pasadas**. La primera recorre el video calculando la señal de movimiento y la cantidad de dados por frame, y con el pico global detecta el intervalo de reposo. La segunda reprocesa el video y, en los frames de reposo, cuenta los puntos de cada dado y dibuja el **bounding box**, el **identificador** y el **valor** sobre cada uno, escribiendo el video de salida. Los identificadores se asignan ordenando los dados por posición para que sean estables entre frames.

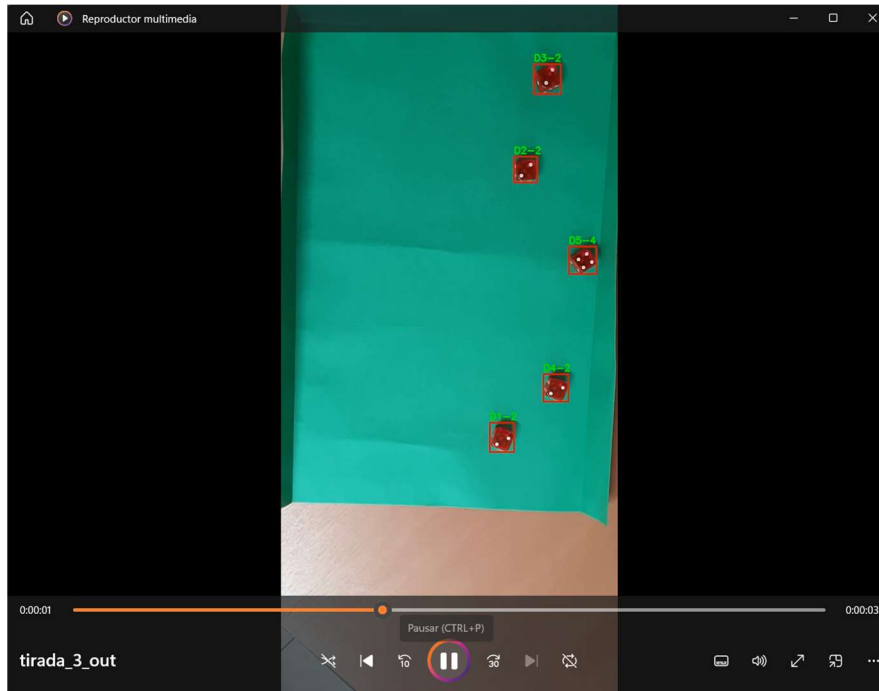


Figura 19. Fotograma del video de salida (tirada_3) durante el reposo. Cada dado aparece con su bounding box, identificador y valor: D1-2, D2-2, D3-2, D4-2, D5-4.

El pipeline procesó correctamente los cuatro videos, detectando el intervalo de reposo, informando los valores por consola y generando los videos anotados. La salida por consola reporta cada etapa relevante del procesamiento (dimensiones, primer frame con los cinco dados, pico y umbral de movimiento, intervalo de reposo y valores de cada dado), cumpliendo con el aviso del enunciado.

Resultados Obtenidos:

Aplicando los métodos y estrategias antes descriptos logramos una tasa de detección del 100 % de los casos planteados que a continuación exponemos:

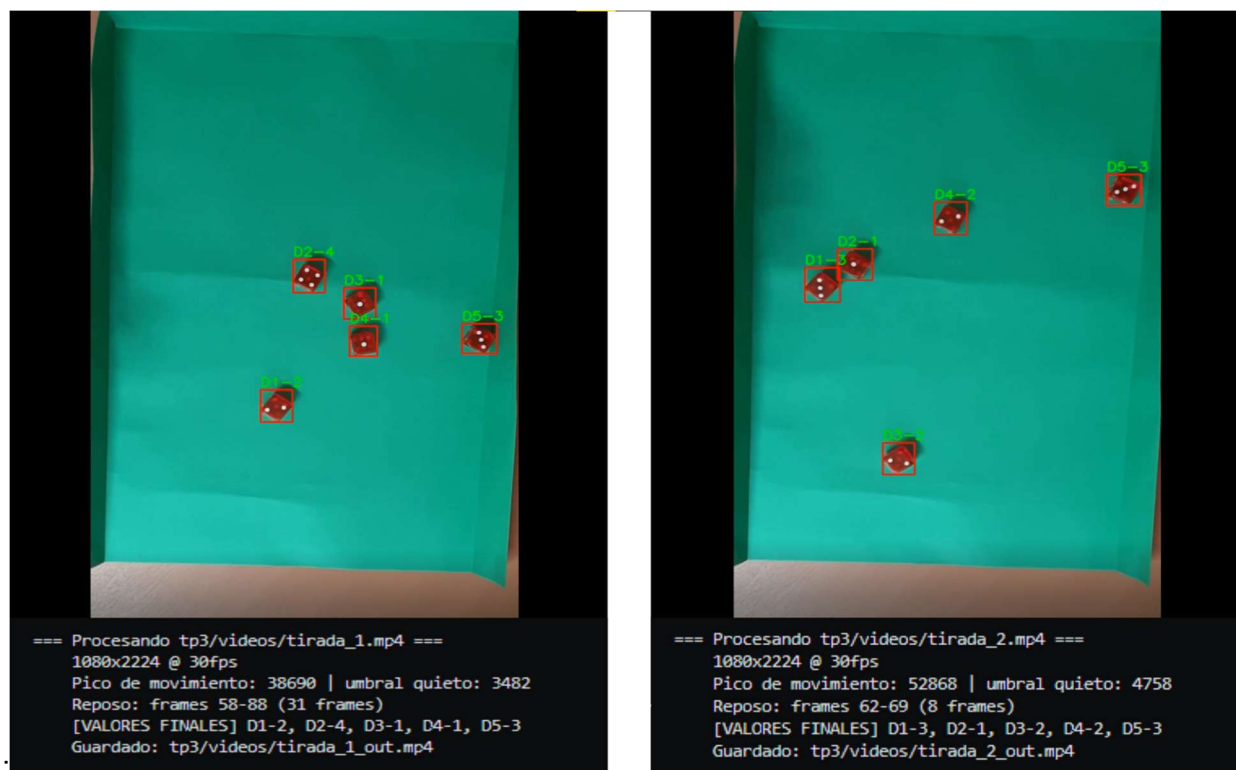


Figura 20. Fotogramas del video de salida con sus respectivas impresiones por consola, tirada 1 y 2.

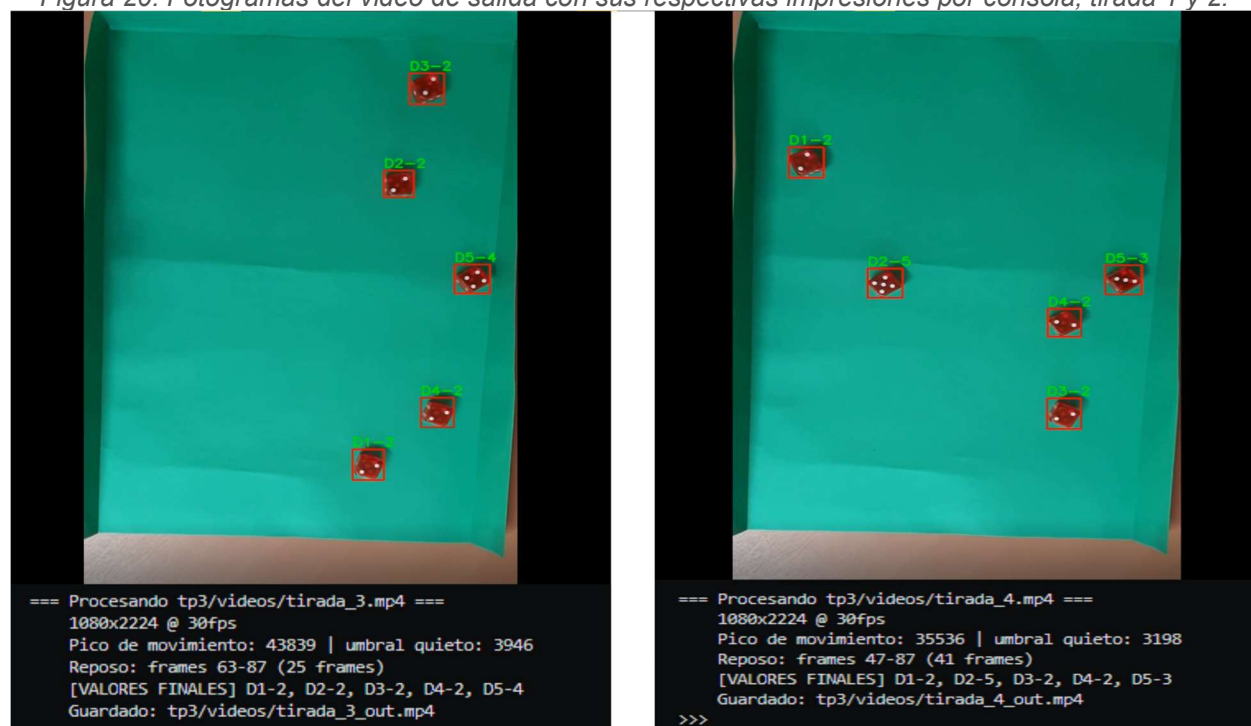


Figura 21. Fotogramas del video de salida con sus respectivas impresiones por consola, tirada 3 y 4.

7. Conclusiones al caso

El trabajo resolvió los tres puntos planteados mediante una secuencia de decisiones de diseño guiadas por la observación de los datos. Las ideas centrales fueron: segmentar el **fondo verde** (y no los dados) para neutralizar la madera; localizar los dados como **huecos topológicos** dentro de la cartulina; y construir el conteo de puntos y la detección de los dados sobre **múltiples criterios complementarios** en lugar de un único umbral, dotando de robustez al proceso.

Un aspecto metodológico recurrente fue el carácter **relativo y automático** de los parámetros: el umbral de segmentación por Otsu, el filtro de tamaño por mediana, el área de los puntos como fracción del dado y el umbral de movimiento como porcentaje del pico. Esto evita valores absolutos cableados y favorece la robustez entre videos.

El proceso también dejó en evidencia el valor de **validar incrementalmente**: varios problemas tales como el ruido en el proceso de detección en los huecos, el punto fusionado con el borde, los reflejos del plástico se fueron manifestando al pasar de un caso aislado al conjunto completo, y fue motivando la incorporación de un criterio adicional que reforzó la solución final.

8. Reflexiones finales sobre el caso y la materia en General.

Durante la resolución de este tercer trabajo práctico, al igual que en los anteriores, reforzamos la idea de que, si bien se busca encontrar soluciones generales, las mismas deben adaptarse a cada situación en particular, entendiendo el contexto de captura de la imagen y los objetivos de los usuarios finales.

Nosotros, como analistas de imágenes, debemos conocer las herramientas disponibles y sus fundamentos, y combinarlas de forma efectiva con la estrategia de resolución.

Pensamos que esta combinación de herramientas aplicables sobre las imágenes, estrategia de resolución y experiencia convierte a esta actividad en lo que se llama un arte, en este caso en particular en **EL ARTE DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES**.

(ELIZONDO RIOS, Iñaki Cruz; JUAREZ, Leandro Santiago; TORINO, Facundo; Junio 2026)